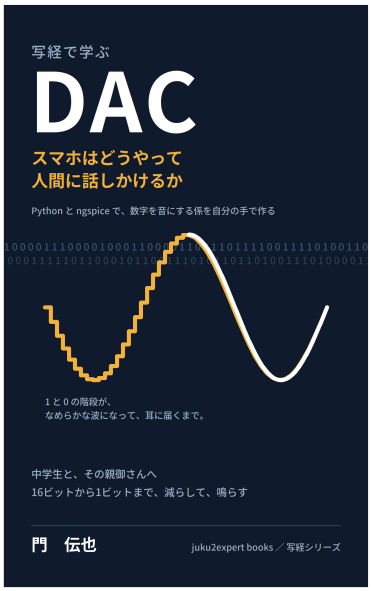
## スマホの中には、数字しかありません。では、音はどこで生まれるのか。

- 数字を音に変えているのが **DAC**(デジタル-アナログ変換器)です
- この本は、その DAC を**自分の手で作る**本です。はんだごては使いません
- 出てきた音は、**全部、自分の耳で聴きます**




# 写経で学ぶDAC

### スマホはどうやって人間に話しかけるか

門　伝也 著 ／ juku2expert books

使うのは古いパソコン一台と、無料の道具(**Python** と **ngspice**)、そして千円のUSBオーディオアダプタだけ。まず音楽ファイルの中をのぞくと、そこにあるのは**ただの数字の列**でした。

そこから、**けたを減らしていきます。**16けたを8けた、4けた、2けた、1けた ―― 音楽が壊れていく瞬間を、順に聴きます。つぎに抵抗のはしごと電流のDACを回路で組み、**自作DACの音**を鳴らします。できた音は階段状なので、角をけずり、先に太らせ、水増しして、**なめらかな坂に戻します。**

最後は、たった三行の「まちがいを次にまわす」で、**1ビットから音楽を取り出します。**1ビットのきれいさは、第5章では 1.2dB。終章では **69dB** になります。**同じ1ビットで、なぜそうなるのか** ―― その答えが、この本です。

全六部24章＋終章、音の窓①〜⑤、付録A〜D。**図版36点**(白黒印刷で判読を確認済み)。**本文の数字は、すべて実際に走らせた実測値です。**

## 本書でやること

- 音楽ファイルの中をのぞき、**数字の列**であることを確かめる
- 16→8→4→2→1けた。**音楽が壊れる瞬間**を耳で聴く
- **抵抗のはしご(R-2R)**を回路で組み、音を鳴らす
- 電流を選ぶDACと、速さのちがいを見る
- 階段の「おばけ」を、**フィルタと水増し**で消す
- イヤホンが「重い」理由と、**スイッチだけのアンプ**
- 三行の**「まちがいを次にまわす」**(ΔΣ)を書く
- **仕上げ:**1ビットだけで、きらきら星を鳴らす

## こんな方に

- **音と電子回路に興味がある中学生・高校生に。**予備知識は要りません
- **オーディオが好きな親御さんに。**「ハイレゾ」の中身が手で分かります
- はんだづけなしで、回路を**動かして確かめたい**方
- 姉妹本『写経で学ぶADC』は、**声を数字に変える**逆向きの旅です

## ビットを減らしていく物語(六部構成)

| | |
|---|---|
| **第一部** | **音楽ファイルの中をのぞく**<br>中身は、ただの数字の列だった |
| **第二部** | **けたを減らしていく**<br>16→8→4→2→1。音楽が壊れる瞬間を聴く |
| **第三部** | **DACを回路で組む**<br>抵抗のはしご(R-2R)と、電流を選ぶDAC |
| **第四部** | **階段を坂に戻す**<br>角をけずる、先に太らせる、水増しする |
| **第五部** | **鳴らす側の事情**<br>イヤホンはなぜ重い。音量つまみが曲がっている理由 |
| **第六部** | **まちがいを次にまわす**<br>たった三行で、1ビットから音楽を取り出す |
| **終章** | **1ビットで、きらきら星**<br>Pythonの音と、回路を通った音を並べて聴く |

「はじめに」と第1章は、**パソコンを開かずに読めます。** 自分で動かすときに要るのは、古いパソコン一台と、無料の Python・ngspice、 そして千円ほどのUSBオーディオアダプタだけです。

**出てきた音は、全部、自分の耳で。**

※本文の数字は著者の環境で実際に走らせた値です。お使いの機材や設定によって、聴こえ方は変わります。

**Kindle版**
1,650円
スマホ・PCで読める

**ペーパーバック**
2,800円
A5判・203ページ

**著者サイト**
juku2expert.net
既刊の一覧

QRコードをスマートフォンで読み取ると、Amazonの商品ページが開きます。
Amazonで「**写経で学ぶDAC**」と検索しても見つかります。
同じ著者の写経シリーズ: ADC・オペアンプ・スイッチトキャパシタ・RTOS・PLC ほか。
**くわしくは:** juku2expert.net